

实验24



搅拌摩擦焊实验

史清宇

1. 实验目的

- (1) 了解搅拌摩擦焊的基本原理。
- (2) 了解搅拌摩擦焊的设备及其工艺流程。
- (3) 初步了解焊接工艺参数对搅拌摩擦焊焊缝成形的影响。

2. 概述

1) 实验简述

搅拌摩擦焊(FSW)作为一种新型焊接技术,是由英国焊接研究所于1991年发明的一种固态塑性连接方法,并被誉为“继激光焊后又一次革命性的焊接技术”。由于特殊的工艺过程,搅拌摩擦焊具有传统焊接所没有的诸多优点。因为在焊接过程中没有发生金属的熔化,所以从根本上避免了凝固裂纹和气孔等缺陷;搅拌摩擦焊不需要填充焊丝和使用保护气体,工作条件优良;采用机械化焊接设备,易于保证焊接质量和提高生产效率。最重要的一个优势就是搅拌摩擦焊可以焊接传统工艺认为难焊或不可焊的某些铝合金系列,如7XXX系列。

本实验在了解搅拌摩擦焊原理的基础上,使用专用搅拌摩擦焊设备(如图24-1),针对不同的工艺参数进行铝合金的焊接,初步了解其工艺过程。

2) 搅拌摩擦焊原理

搅拌摩擦焊是利用一种带有搅拌针(pin)和轴肩(shoulder)的特殊形状搅拌头对工件进行搅拌摩擦,通过搅拌针的搅拌摩擦过程和轴肩与材料摩擦产生的热量使焊缝处的材料达到热塑性变形状态,在轴肩的顶锻压力作用下达到固态连接,如图24-2所示。

首先搅拌头高速旋转插入待焊焊缝,随后以一定的速度沿焊缝前进。在搅拌头旋转的过程中,待焊材料经搅拌头的搅拌、摩擦达到热塑性状态。处于热塑性状态的焊缝材料围绕搅拌头由前向后移动,在热-机械联合作用下,材料相互扩散连接,在轴肩的锻造作用下形成致密的焊缝。



图 24-1 搅拌摩擦焊设备

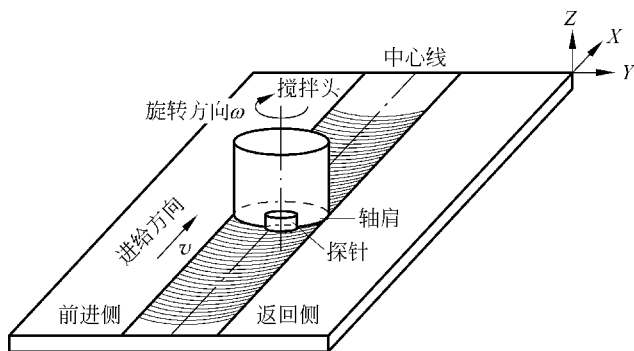


图 24-2 搅拌摩擦焊原理图

3) 搅拌摩擦焊工艺参数

搅拌摩擦焊的工艺参数主要有：搅拌头倾角、搅拌头旋转速度、焊接速度、搅拌头下压量等。

(1) 搅拌头倾角

在焊接时，搅拌头通常会向后倾斜一定的角度，以便在焊接时轴肩后沿能够对焊缝施加一定的焊接顶锻力。搅拌头倾角的设计指标一般为 $\pm 5^\circ$ ，对于薄板（厚度为 $1\sim 6\text{mm}$ ）搅拌头倾角才有小角度，通常为 $1\sim 2^\circ$ ，对于中厚板（厚度大于 6mm ），根据被焊工件的结构和焊接压力的大小，倾角通常为 $3\sim 5^\circ$ 。

(2) 搅拌头旋转速度

搅拌头的旋转速度通常和焊接速度共同决定焊缝质量的好坏。对于特定的材

料,某一旋转速度通常对应于一个最佳的工艺窗口,在这个窗口内焊接速度通常可以在一定范围内波动。根据旋转速度的大小可以分为冷规范、弱规范、强规范三种,由于本实验不涉及此方面内容,所以不再作详细介绍。

(3) 焊接速度

搅拌摩擦焊的焊接速度就是指搅拌头沿焊缝行进的速度。焊接速度通常由焊接材料的厚度决定,并且需要和搅拌头的旋转速度相匹配。

(4) 搅拌头轴肩下压量

搅拌头轴肩下压量是指轴肩后沿低于材料表面的深度。通常搅拌针的长度要小于所焊板材的厚度,所以下压量可以在一定范围内波动。对于薄板,下压量一般为 $0.1\sim 0.3\text{mm}$,对于中厚板,这个深度一般在 0.5mm 左右。

4) 搅拌摩擦焊的焊接缺陷

搅拌摩擦焊的主要缺陷有孔洞、飞边、沟槽和未焊合四种,如图 24-3 所示。在焊接过程中,有可能由于热输入过大或者过小导致不同焊接缺陷的产生。在焊缝的顶部,由于直接受到轴肩的摩擦作用,热输入能够保证无缺陷的连接;在焊缝的中部,尽管热输入不如焊缝顶部,但是它的散热量更小,是材料软化程度最高的区域,所以不易出现缺陷;在焊缝的底部由于热输入最少,而且散热量最大,很有可能由于焊接参数不合适导致焊接缺陷的产生。

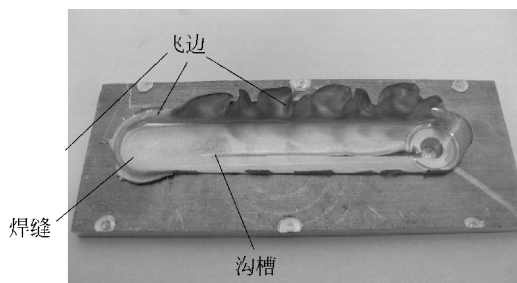


图 24-3 搅拌摩擦焊焊缝缺陷(飞边、沟槽)

(1) 孔洞

孔洞缺陷的形成主要是由于焊接过程中热输入不够,达到塑性化状态的材料不足,材料流动不充分而导致在焊缝内部形成材料未完全闭合的现象。当采用无螺纹的搅拌头进行焊接时容易出现此类缺陷。

(2) 飞边

飞边缺陷出现在焊缝表面,通常是由于下压量过大而导致较多的塑性材料从轴肩两侧挤出并冷却,最后形成的一种缺陷。这是搅拌摩擦焊比较常见的一种缺陷。

(3) 沟槽

沟槽缺陷是搅拌头在对接板表面机械搅动后未形成连接的一种严重缺陷。沟槽缺陷的产生主要是由于焊接过程中压力过小,导致热输入严重不足,发生塑性变形的

材料大量减少,而且材料流动性能降低,在搅拌头前进的过程中材料不能及时回填,这就造成了沟槽的产生。

(4) 未焊合

未焊合是指在焊缝底部未形成连接或不完全连接而出现的“裂纹状”缺陷。这种缺陷主要是由于搅拌针的长度不足造成的。在焊接过程中,搅拌针下部存在一个不与搅拌针接触的区域,如果这个区域过大,则会由于搅拌作用很差而产生未焊合的现象。

3. 实验内容

(1) 了解搅拌摩擦焊的基本原理与工艺过程。

(2) 改变工艺参数(搅拌头转速、焊接速度等)进行搅拌摩擦焊实验,材料为铝合金板材。

(3) 对实验后焊缝外表形貌与焊接的工艺参数(搅拌头转速、焊接速度等)的关系进行分析。

4. 实验步骤与注意事项

(1) 实验原理介绍。

(2) 领取待焊板材,用砂纸去除待焊部位的氧化膜,并用无水乙醇清洗。

(3) 装卡板材。用压板、螺栓将两块待焊板材固定在卡具底座上,保证焊接过程中它们不会发生移动。

(4) 通过对刀,使搅拌针与待焊板材的表面恰好接触。

(5) 在机床的数控操作系统中设置焊接参数(搅拌头旋转速度、焊接速度和下压量),参数设置好之后便可以进行焊接。

(6) 观察焊缝的外观,分析焊接参数对于焊缝成形的影响。

5. 实验报告要求

(1) 写出实验目的、实验简单原理、实验内容。

(2) 简述实验步骤。

(3) 列出实验工艺参数和焊缝外观形貌。

(4) 对焊缝外观形貌与工艺参数的关系进行分析。

注:实验以小组为单位,每位同学针对一个参数进行实验,实验后对本组实验现象进行分析。

6. 思考题

(1) 结合所学专业课知识,解释为什么搅拌摩擦焊相比传统熔焊更适于焊接铝合金?

- (2) 哪些材料不适合采用搅拌摩擦焊焊接,为什么?请举出一两例。
- (3) 比较搅拌摩擦焊和摩擦焊的异同点。

参考文献

- [1] Thomas W M, Needlham J C, Dawes C J, et al. Friction stir butt welding[P]. Intenational patent application number PCT/GB92/02203 and GB patent application 9125978.8, 1991-12-06
- [2] 张忠科,孙丙岩,王希靖,王丽. 铝合金搅拌摩擦焊焊接缺陷分析. 热加工工艺. 2006. 35(19): 13-15
- [3] 王善林,柯黎明,邢丽. 搅拌头形状对焊缝塑化金属流动行为的影响. 南昌航空工业学院学报. 2005. 19(1): 62-66
- [4] 北京赛福特斯公司. 搅拌摩擦焊工艺参数. 现代焊接. 2006. 9
- [5] 刘会杰等. 搅拌摩擦焊焊接缺陷的研究. 焊接. 2007. 2